T3. 반도체의 PN 접합 (PN junctions in semiconductors) — 풀이

A1. 접촉 면적을 A라 하자. 부피 전하 밀도는 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)이므로, 정공과 전자의 총전하가 0이 된다는 조건은 $AN_a d_p = AN_d d_n$을 뜻한다. 따라서

$$\boxed{N_a d_p = N_d d_n.}$$

A2. 미분형 가우스 법칙에 따르면

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon}.$$

$\vec{E} = \vec{E}(x)$이므로

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{dE_x}{dx}$$

이고, 이로써 주어진 식이 증명된다.

A3. A2의 결과와 함께, 농도와 부피 전하 밀도 사이의 관계 $\rho = \pm q_e N_{a,d}$(정공은 $+$, 전자는 $-$)를 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{dE_x}{dx} = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}$$

이제 부정적분을 구하고 적분 상수를 정하면 된다. 답을 더 빨리 얻기 위해 정적분을 직접 계산하자. $E_x(\pm\infty) = 0$이므로

$$E_x(x) = \int_{-\infty}^{x} E'(x)\,dx = -\int_{x}^{+\infty} E'(x)\,dx.$$

이 관계들을 이용하면 최종 답을 얻는다.

$$\boxed{E_x(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a (x + d_p)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x \le 0, \\ \dfrac{q_e N_d (x - d_n)}{\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 < x \le d_n, \\ 0, & x < -d_p \text{ 또는 } x > d_n. \end{cases}}$$

A4. 1차원에서는 $\varphi'(x) = -E_x(x)$이다. $\varphi(0) = 0$ 조건을 이용하면 정전기 퍼텐셜을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

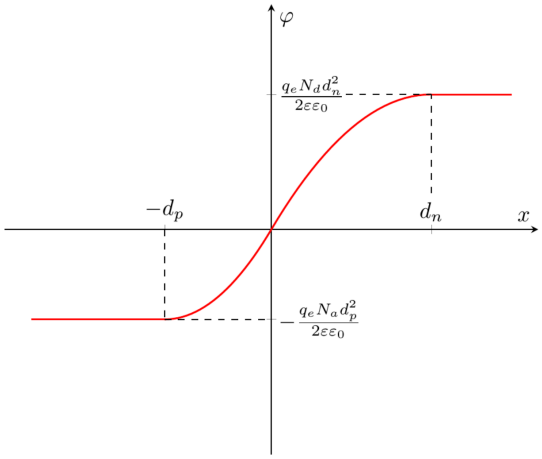
$$\varphi(x) = -\int_0^x E_x(x)\,\mathrm{d}x.$$

적분을 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{\varphi(x) = \begin{cases} -\dfrac{q_e N_a d_p^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x < -d_p, \\ \dfrac{q_e N_a (x^2 + 2d_p x)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & -d_p \le x < 0, \\ \dfrac{q_e N_d (2d_n x - x^2)}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & 0 \le x < d_n, \\ \dfrac{q_e N_d d_n^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}, & x \ge d_n. \end{cases}}$$

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{q_e \left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.}$$

A5.



퍼텐셜 $\varphi(x)$의 정성적 그래프.

A6. A4로부터

$$\Delta\varphi = \frac{q_e \left(N_a d_p^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0}.$$

A1에서 얻은 식 $N_a d_p = N_d d_n$을 이용하면

$$\Delta\varphi = \frac{q_e \left(N_a d_p^2 + \frac{N_a^2}{N_d} d_p^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_a (N_a + N_d) d_p^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_d}.$$

마찬가지로

$$\Delta\varphi = \frac{q_e \left(\frac{N_d^2}{N_a} d_n^2 + N_d d_n^2\right)}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q_e N_d (N_a + N_d) d_n^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 N_a}$$

이고, 이로부터 답을 얻는다.

$$\boxed{d_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_d}{q_e N_a (N_a + N_d)}} \approx 58.7\ \text{nm}, \qquad d_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Delta\varphi N_a}{q_e N_d (N_a + N_d)}} \approx 117.5\ \text{nm}.}$$

A7. A3에서 얻은 $E_x(x)$로부터, 전기장 절댓값의 최댓값은 $x=0$에서 얻어지며 그 값은 다음과 같다.

$$E_{\max} = \frac{q_e N_a d_p}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$

A6에서 얻은 d_p의 식을 대입하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{E_{\max} = \sqrt{\frac{2q_e \Delta\varphi N_a N_d}{\varepsilon\varepsilon_0(N_a+N_d)}} \approx 9.08 \cdot 10^6 \ \mathrm{V/m}.}$$

B1. $n(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{n(x=+\infty)}{n(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_n(x=+\infty)-U_n(x=-\infty)}{kT}\right)$$

전압을 가하기 전에는 $n(x=+\infty)=N_d$, $n(x=-\infty)=n_{10}$이다. 전압을 가하면 전자 하나의 위치 에너지 차이 $U_n(x=+\infty)-U_n(x=-\infty)$는 $(-q_e)\cdot(-V)=q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 n형 반도체의 전자 농도는 전압과 무관하게 N_d이다. 따라서 전압을 가한 뒤에도 $n(x=+\infty)=N_d$이지만, $n(x=-\infty)=n_1$이 된다. 따라서

$$\frac{N_d}{n_1} = \exp\left(-\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{N_d}{n_{10}},$$

이고, 이로부터

$$n_1 = n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

p_1에 대한 식도 같은 방법으로 얻을 수 있다. $p(x)$의 분포식으로부터 다음이 성립한다.

$$\frac{p(x=+\infty)}{p(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)}{kT}\right).$$

전압을 가하기 전에는 $p(x=+\infty)=p_{10}$, $p(x=-\infty)=N_a$이다. 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(x=+\infty)-U_p(x=-\infty)$는 $q_e\cdot(-V)=-q_eV$만큼 변한다. 문제의 본문에 따르면 p형 반도체의 정공 농도는 N_a이므로, 전압을 가한 뒤에도 $p(x=-\infty)=N_a$이지만 $p(x=+\infty)=p_1$이 된다. 따라서

$$\frac{p_1}{N_a} = \exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right)\cdot\frac{p_{10}}{N_a},$$

이고, 이로부터

$$p_1 = p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).$$

$$\boxed{n_1 = n_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right), \qquad p_1 = p_{10}\cdot\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right).}$$

B2. n형 반도체의 단면적을 A라 하자. 짧은 시간 Δt 동안, 고려하는 작은 부피 안에서 정공 수의 변화를 계산하자. 재결합으로 인한 변화는 $\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} A\Delta x\Delta t$이다. 두 평면을 통한 확산으로 인한 변화는 $J_p(x)A\Delta t$(좌표 x에서)와 $-J_p(x+\Delta x)A\Delta t$(좌표 $x+\Delta x$에서)이다. 정공의 총수, 따라서 농도는 일정하므로 전체 변화는 0이어야 한다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} A\Delta x\Delta t + J_p(x)A\Delta t - J_p(x+\Delta x)A\Delta t = 0.$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = \frac{J_p(x+\Delta x)-J_p(x)}{\Delta x} = \frac{dJ_p(x)}{dx} = -D_p\frac{d^2p_1}{dx^2}.$$

Δp와 p_1은 상수만큼만 다르므로

$$\frac{d^2p_1}{dx^2} = \frac{d^2\Delta p}{dx^2}.$$

다음 식을 고려하면

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = -\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

다음을 얻는다.

$$\boxed{\frac{d^2\Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau_p D_p}}$$

B3. B2에서 얻은 방정식의 일반해는 다음 꼴이다.

$$\Delta p = a\exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right) + b\exp\left(\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

여기서 a, b는 계수이다. $x\to+\infty$일 때 정공 농도는 평형값 p_{10}에 가까워져야 하므로 $\Delta p\to 0$이고, 따라서 $b=0$이다. 그러므로

$$\Delta p \sim \exp\left(-\frac{x}{\sqrt{\tau_p D_p}}\right),$$

이고, Δp는 x가 다음만큼 변할 때 e배 변한다.

$$\boxed{L_p = \sqrt{\tau_p D_p} \approx 2.24\cdot 10^{-5}\ \text{m}.}$$

B4. B3에서 얻은 Δp의 식으로부터, $x > d_n$에 대해 다음을 얻는다.

$$p_1(x) = p_{10} + a\exp\left(-\frac{x}{L_p}\right),$$

여기서 a는 어떤 계수이다. 공핍층 안에서 농도 $p(x)$는 볼츠만 분포를 따른다. 따라서

$$\frac{p(d_n)}{p(-d_p)} = \exp\left(-\frac{U_p(d_n)-U_p(-d_p)}{kT}\right).$$

문제의 본문에 따르면 공핍층 바깥의 전기장은 0으로 볼 수 있으므로, 전압 변화는 모두 영역 $-d_p \le x \le d_n$ 안에서 일어난다. 따라서 전압을 가하면 정공 하나의 위치 에너지 차이 $U_p(d_n) - U_p(-d_p)$는 $-q_eV$만큼 변하고, B1에서와 마찬가지로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{p_1(d_n)}{N_a} = \exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right)\frac{p_{10}}{N_a},$$

이로부터

$$p_1(d_n) = \exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right)p_{10} = p_{10} + a\exp\left(-\frac{d_n}{L_p}\right),$$

이므로

$$a = p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(\frac{d_n}{L_p}\right).$$

$$\boxed{p_1(x) = p_{10} + p_{10}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x-d_n}{L_p}\right)}$$

B5. 정공 전류를 계산하기 위해, 공핍층 경계 근처의 n형 영역을 생각하자. 여기서 정공의 플럭스는 확산으로 결정된다.

$$\begin{aligned} J_p = -D_p\frac{dp_1}{dx} &= \frac{D_pp_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right)\exp\left(-\frac{x-d_n}{L_p}\right)\Bigg|_{x=d_n} \\ &= \frac{D_pp_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right). \end{aligned}$$

전류 밀도는 $j_p = q_eJ_p$이므로 다음을 얻는다.

$$\boxed{j_p = \frac{q_eD_pp_{10}}{L_p}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right).}$$

B6. B5와 마찬가지로, 전자 전류의 식은 다음 꼴이다.

$$j_n = \frac{q_eD_nn_{10}}{L_n}\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right).$$

다음을 고려하면

$$p_{10} = \frac{n_i^2}{N_d}, \qquad n_{10} = \frac{n_i^2}{N_a},$$

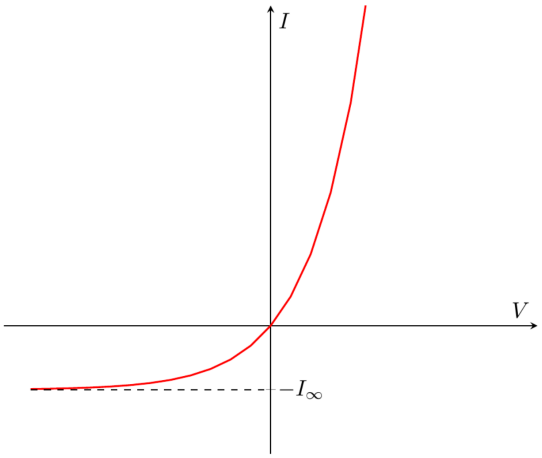
구하는 전류는 정공 전류와 전자 전류의 합으로 다음과 같다.

$$I = q_eAn_i^2\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{D_p}{L_pN_d} + \frac{D_n}{L_nN_a}\right).$$

B3의 답을 이용하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{I = q_eAn_i^2\left(\exp\left(\frac{q_eV}{kT}\right) - 1\right)\left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}\right).}$$

B7.



$I(V)$의 정성적 그래프.

B8. 포화 전류는 다음과 같다.

$$I_\infty = q_e A n_i^2 \left(\frac{1}{N_d}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} + \frac{1}{N_a}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \right) = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A},$$

$V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류는 $I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.

$$\boxed{I_\infty = 5.77 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}, \qquad I_1 = 3.23 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}.}$$

> 역자 주: 원문(채점 기준 포함)의 수치는 $n_i = 1.5 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$에 해당한다. 문제에 주어진 $n_i = 1.0 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$을 쓰면 $I_\infty \approx 2.56 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{A}$, $I_1 \approx 1.44 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{A}$이다.